

Eksempel:

En karusell har radius $r = 6.0 \text{ m}$.
Den starter ved $t = 0$ og stopper
ved $t = 2\pi/\omega_0$.

Underveis har den en vinkelhastighet
gitt ved:

$$\omega(t) = \omega_0 \cdot (1 - \cos \omega_0 \cdot t)$$

hvor $\omega_0 = 0.2 \text{ 1/s}$

En person står plassert helt
ytterst på karusellen.

a) Hva er den maksimale hastigheten
til denne personen?

$$\vec{v} = v \cdot \hat{\phi} = r \cdot \omega \cdot \hat{\phi}$$

$$v_{\max} = \overset{\text{Konstant}}{\omega_{\max}} \cdot r$$

$$= 2 \omega_0 \cdot r$$

$$= 2 \cdot 0.2 \cdot 6.0 = \underline{\underline{2.4 \text{ m/s}}}$$

$$\omega_{\max} = 2 \text{ for} \\ \cos \omega_0 t = -1$$

b) Hvor lang strækning har personen tilbagelagt under turen med karrusellen?

$$S = r \cdot \varphi \quad \text{hvor} \quad \omega \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{d\varphi}{dt}$$

$$= r \cdot \int_{\text{Start}}^{\text{Slutt}} d\varphi$$

$$= r \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \omega(t) \cdot dt$$

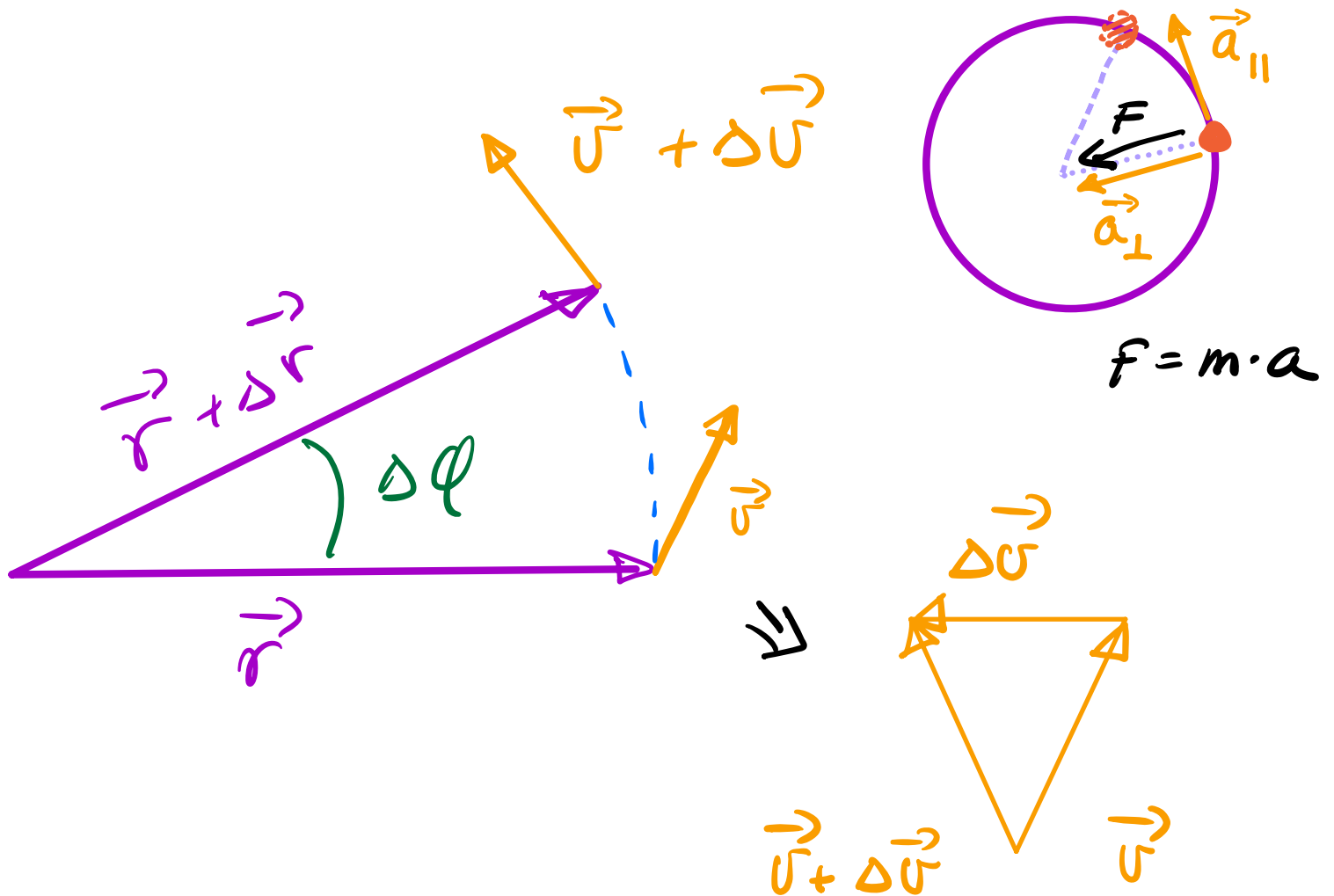
$$= r \cdot \omega_0 \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} (1 - \cos \omega_0 \cdot t) dt$$

$$= r \cdot \left[\omega_0 \cdot t - \sin \omega_0 \cdot t \right]_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}}$$

$$= 2\pi \cdot r = 2\pi \cdot 6.0 \approx \underline{\underline{38 \text{ m}}}$$

Akselerasjon ved sirkelbevegeelse:

Antar først uniform sirkelbevegeelse,
dvs. konstant ω og v .



Da er $\Delta \vec{v}$, og dermed $\vec{a}$, rettet
inn mot sirkelens sentrum.

Anta $\varphi(0) = 0$ og beregn $\vec{a}_1$:

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow d\varphi = \omega \cdot dt$$

og

$$\varphi(t) = \int_0^t d\varphi = \omega \cdot \int_0^t dt = \omega \cdot t$$

Posisjonsvektoren:

$$\vec{r}(t) = \hat{x} \cdot \overbrace{r \cdot \cos \omega t}^{x(t)} + \hat{y} \cdot \overbrace{r \cdot \sin \omega t}^{y(t)}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$= -\hat{x} \cdot \omega r \cdot \sin \omega t + \hat{y} \cdot \omega r \cdot \cos \omega t$$

$$= \omega \cdot r \cdot \hat{\varphi}$$

(Fra forrige gang)

*

$$\vec{v} = v \cdot \hat{\varphi} = r \cdot \omega \cdot \hat{\varphi}$$

hvor

$$\hat{\varphi} = -\hat{x} \cdot \sin \varphi(t) + \hat{y} \cdot \cos \varphi(t)$$

$$\vec{a}_{\perp}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Kjernerregel:

$$\frac{d(\sin \omega t)}{dt} = \cos \omega t \cdot \omega$$

$$= -\hat{x} \cdot \omega^2 \cdot r \cdot \cos \omega t - \hat{y} \cdot \omega^2 \cdot r \cdot \sin \omega t$$

$$= -\omega^2 \cdot \vec{r}(t)$$

$$\vec{r}(t) = \hat{x} \cdot r \cdot \cos \varphi(t) + \hat{y} \cdot r \cdot \sin \varphi(t)$$

$$= -\omega^2 \cdot r \cdot \hat{r}(t)$$

$$\vec{r} = \underbrace{|\vec{r}|}_{r} \cdot \hat{r}$$

$$\hat{r}(t) = \hat{x} \cdot \cos \varphi(t) + \hat{y} \cdot \sin \varphi(t)$$

Sentripetalakselerasjonen:

$$v = r \cdot \omega$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\vec{a}_{\perp}(t) = -\omega^2 \cdot r \cdot \hat{r}(t)$$

Sentripetalakselerasjon er akselerasjon rettet inn mot sentrum for et legeme som beveger seg i krum bane. Hvis banen er sirkelformet og radius r og farten v er konstant, er sentripetalakselerasjonen konstant med verdien v^2/r

$$a_{\perp} = -\frac{v^2}{r}$$

Anta derfor at det er akselerasjon langs banen.

Da må $a = \dot{v} \neq 0$ og v og ω vil endres langs banen.

Baneakselerasjonen blir: $v = r \cdot \omega$

$$a_{||} = \dot{v} = r \cdot \dot{\omega}$$

mens vinkelakselerasjonen blir:

$$a_{\perp} = -\omega^2 \cdot r \cdot \hat{r}$$

og

$$\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\phi}, [\alpha] = \frac{1}{s^2}$$

Total akselerasjon ved sirkelbevegeelse:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \vec{a}_{\perp} + \vec{a}_{\parallel} \\ &= -\omega^2 \cdot r \cdot \hat{r} + \dot{\omega} \cdot r \cdot \hat{\phi}\end{aligned}$$

Da $\omega = \frac{v}{r}$ (se *) samsvarer dette med

$$\vec{a}_{\perp} = -\frac{v^2}{r} \cdot \hat{r}$$

Periode = tid pr. omløp

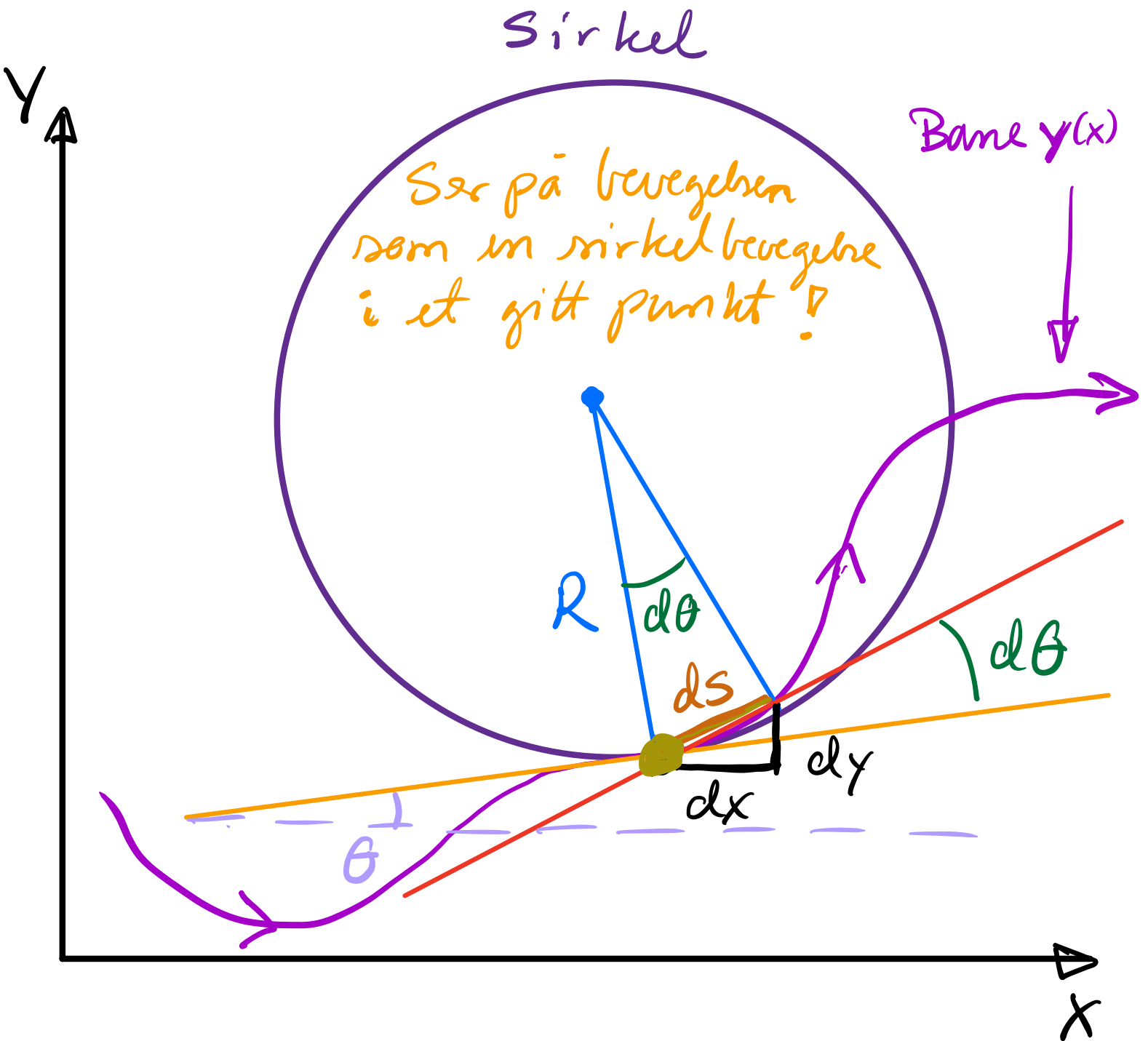
$$T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}, \quad [T] = s$$

Frekvens = antall omløp pr. tidsenhet

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, \quad [f] = \frac{1}{s} = \text{Hz}$$

("Hertz")

Krumlinjet bevegelse (if. lab)



R - krumningsradius

Krümmung ^{def.} = den inverse der Krümmungsradien $\left. \vphantom{\frac{1}{R}} \right\} \frac{1}{R}$

Pythagoras:

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$= dx \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Langs banen er $a_{\perp} = \frac{v^2}{R}$

hvor **krumningsradien** R er
radien i sirkelen som best
tangenter banen.

V_i skal vise at

$$\frac{1}{R} = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$

hvor $y' = \frac{dy}{dx}$

og $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2}$

LAB

Vinkelen $d\theta$ er definert ved:

$$S = R \cdot \theta \Rightarrow dS = R \cdot d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dS}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{d\theta}{dS}$$

Fra Pythagoras:

$$dS = dx \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Bruger kjøreregelen:

$$\Rightarrow \frac{d\theta}{dS} = \frac{d\theta}{dS} \cdot 1 = \frac{d\theta}{dS} \cdot \frac{dx}{dx}$$

$$= \frac{d\theta}{dx} \cdot \frac{dx}{dS} = \frac{d\theta}{dx} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

(*)

Banen sin helningsvinkel:

Fra figur: $\tan \theta = \frac{dy}{dx} = y'$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \arctan\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

(*) $\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$\begin{aligned}\frac{d\theta}{dx} &= \frac{d\theta}{dx} \cdot 1 = \frac{d\theta}{dy'} \cdot \frac{dy'}{dx} = \frac{d\theta}{dy'} \cdot \frac{dy'}{dx} \\ &= \frac{1}{1+(y')^2} \cdot y''\end{aligned}$$

Dette gir:

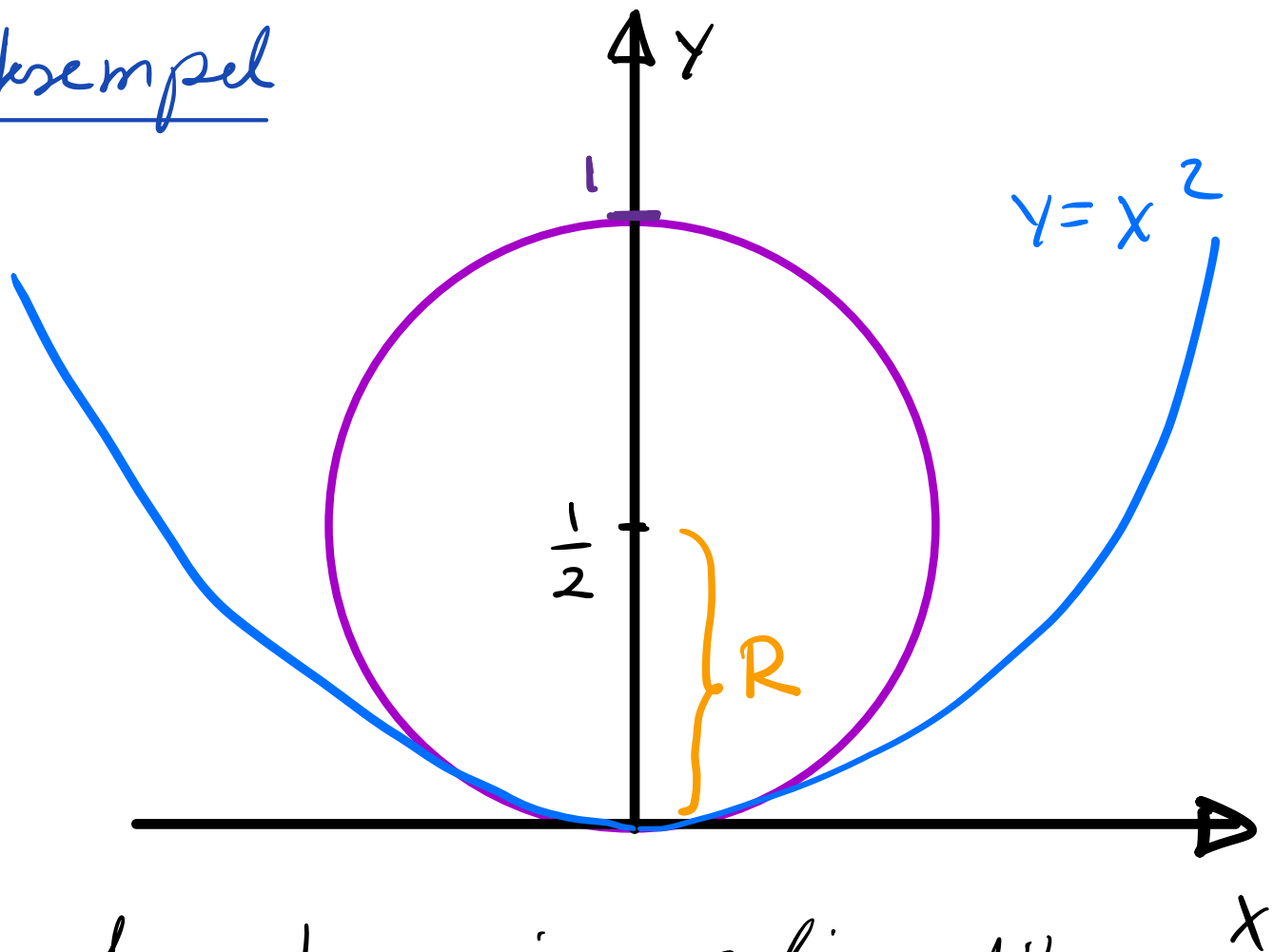
$$\frac{1}{R} = \frac{d\theta}{ds} = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}$$

Her er R valgt til å være positiv.

Rett linje: $y(x) = k \Rightarrow y' = y'' = 0 \Rightarrow \frac{1}{R} = 0$

Dvs: $R \rightarrow \infty$

Eksempel



Beregn krumningsradius til
 $y(x) = x^2$ i origo.

Løsning: $y'(x) = 2x$ og $y''(x) = 2$

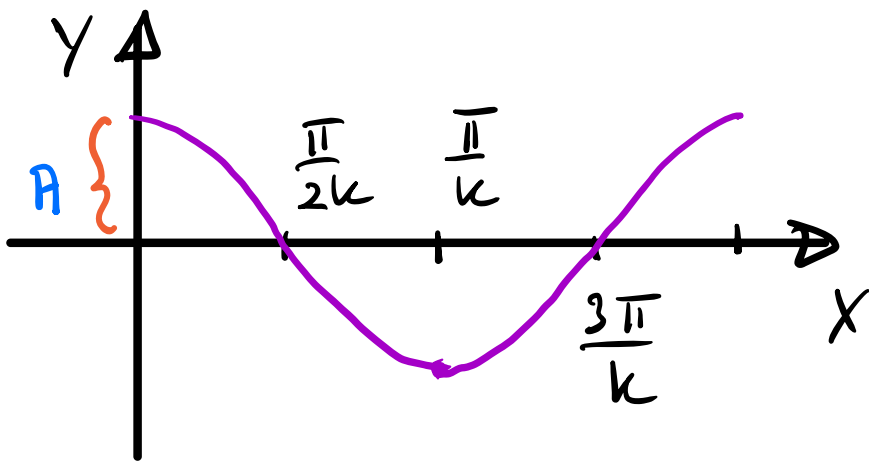
$$\frac{1}{R} = \frac{2}{(1 + (2x)^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 4x^2)^{3/2}}$$

$$\text{For } x=0 \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2$$

$$\text{Dvs. } \underline{\underline{R = \frac{1}{2}}}$$

(*)

Eksempel: $y(x) = A \cdot \cos kx$



$$y'(x) = -k \cdot A \cdot \sin kx$$

$$y''(x) = -k^2 \cdot A \cdot \cos kx$$

$$\frac{1}{R} = \frac{|k^2 \cdot A \cdot \cos kx|}{[1 + k^2 \cdot A^2 \cdot \sin^2 kx]^{3/2}}$$

Topp og bunnpunkter:

$$\cos kx = \pm 1, \sin kx = 0 \Rightarrow \frac{1}{R} = k^2 \cdot A$$

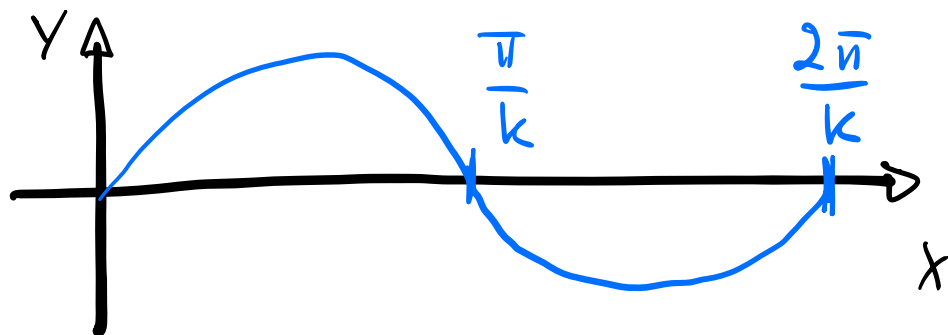
Vendepunkter:

$$\cos kx = 0 \Rightarrow \frac{1}{R} = 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow a_{\perp} = \frac{v^2}{R} \Rightarrow 0 \text{ for } R \rightarrow \infty$$

Eksempel

$$y(x) = y_0 \cdot \sin kx$$



$$y'(x) = y_0 \cdot k \cdot \cos kx \quad y''(x) = -y_0 \cdot k^2 \cdot \sin kx$$

Dette gir

$$\frac{1}{R} = \frac{|y_0 \cdot k^2 \cdot \sin kx|}{[1 + y_0^2 \cdot k^2 \cdot \cos^2 kx]^{3/2}}$$

3 topp og bunnpunkt:

$$\sin kx = \pm 1, \quad \cos kx = 0 \Rightarrow \frac{1}{R} = y_0 \cdot k^2$$

3 vende punkt:

$$kx = n\pi \Rightarrow \frac{1}{R} = 0 \text{ og } a_{\perp} = \frac{v^2}{R} = 0$$

MERK:

I matematikk er krumningen til en kurve $y = f(x)$ i punktet $x = a$, definert som lengden av enhetstangentvektoren i ethvert punkt på kurven:

$$|y''(a)| = |f''(a)|$$

Eksempel: $y = x^2$ i origo.

$$y' = 2x$$

$$y'' = 2$$

Dvs. $|y''(0)| = 2$ (sammenlign med *)